

Методичка: Router-on-a-Stick для маршрутизации между VLAN

Темы: Inter-VLAN Routing, Router-on-a-Stick, subinterfaces, 802.1Q, routed port, ping, traceroute

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, SW1, PC-HR, PC-IT, SRV1.

Рабочие VLAN: 10,20,30.

Адресный план: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24.

Главная идея работы:

Межвлановая маршрутизация считается настроенной не тогда, когда VLAN созданы, а тогда, когда хосты из разных VLAN используют свои шлюзы и проходят друг к другу через L3-устройство.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформ а	Подключени е	Назначение
SW1	Коммутатор доступа	Cisco IOS L2	access/trunk	пользовательски е порты и uplink
SW2	Коммутатор распределени я	Cisco IOS L2/L3	trunk/uplink	агрегация или соседний узел
R1/DSW 1	L3-устройство, если нужно	Cisco IOS Router/L3 Switch	trunk/SVI	маршрутизация или шлюз
PC1	Клиент проверки	PC	access-порт	ping, DHCP, WLAN или SSH- проверка

PC/Server/AP
|
access-порт

```
|
SW1 ----- trunk/EtherChannel ----- SW2/DSW1/R1
|
management или пользовательская VLAN
```

Фактические имена интерфейсов в CPT/PnetLab могут отличаться.

Сначала смотрим порты через `show ip interface brief` и `show interfaces status`, затем используем найденные имена.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, устройства Cisco IOS по теме, клиентские узлы, таблица портов и сохранённая копия проекта перед изменениями. Если используется PnetLab в VirtualBox, сеть управления PnetLab отделяем от учебной топологии.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

```
enable
show version
show ip interface brief
show interfaces status
```

Назначаем понятные имена:

```
configure terminal
hostname SW1
end
```

Создаём таблицу портов:

Устройство	Интерфейс	Куда подключён	Режим	VLAN/назначение
SW1	Gi0/1	SW2 Gi0/1	trunk/uplink	по сценарию
SW1	Fa0/10	PC1	access	по сценарию

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- кабели подключены по схеме;
- таблица портов заполнена;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
VLAN	10,20,30
Подсети	192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24
Основные узлы	R1, SW1, PC-HR, PC-IT, SRV1

Проверка	show-команды, ping, traceroute, клиентская проверка
----------	---

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show vlan brief
show interfaces status
show cdp neighbors
show lldp neighbors
show ip route
show spanning-tree summary
show etherchannel summary
```

Самопроверка этапа

- нужные порты существуют;
- интерфейсы не находятся в неожиданном shutdown;
- старая конфигурация не мешает сценарию;
- VLAN и адреса до настройки понятны.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

```
show interfaces status
show cdp neighbors detail
```

Если порт не совпадает со схемой, исправляем схему или команды до настройки.

7.2. Основная настройка

```
! SW1
enable
configure terminal
```

```
vlan 10
 name HR
vlan 20
 name IT
interface fastEthernet0/10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet0/11
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface gigabitEthernet0/1
 description Trunk to R1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
end

! R1
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
end
copy running-config startup-config
```

Самопроверка этапа

```
show ip interface brief
show interfaces trunk
show running-config interface gigabitEthernet0/0.10
show ip route connected
ping 192.168.20.10
traceroute 192.168.20.10
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```
ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Если шлюз не отвечает, сначала проверяем access VLAN и порт. Если шлюз отвечает, а другая VLAN нет, проверяем trunk, маршрутизацию и защитные механизмы.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show ip interface brief
show interfaces trunk
show running-config interface gigabitEthernet0/0.10
show ip route connected
ping 192.168.20.10
traceroute 192.168.20.10
```

Границы результата: проверяем учебную топологию; команды могут отличаться между моделями Cisco IOS; если функция не поддерживается выбранной моделью, используем подходящую модель.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Ping между VLAN не проходит	Неверный gateway на ПК	ipconfig, show ip interface brief	Указать шлюз сабинтерфейса

Сабинтерфейс up/down	Физический интерфейс R1 выключен	<code>show ip interface brief</code>	Выполнить <code>no shutdown</code> на физическом порту
VLAN не доходит до R1	VLAN нет на trunk allowed	<code>show interfaces trunk</code>	Добавить VLAN на trunk
Команда не принимается	Неподходящая модель или режим CLI	<code>show version,</code> ?	Выбрать поддерживаемую модель или нужный режим
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	<code>show startup- config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>
Клиент не пингует соседний узел	Неверный IP, VLAN или порт down	<code>ipconfig,</code> <code>show vlan brief, show interfaces status</code>	Исправить адрес, VLAN или состояние порта

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Схема совпадает с фактическими подключениями.
- ☐ Таблица портов заполнена.
- ☐ VLAN и адреса согласованы.
- ☐ Основная технология лекции настроена.
- ☐ Проверочные `show`-команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит на нужном уровне.
- ☐ Одна типовая ошибка разобрана и исправлена.
- ☐ Конфигурация сохранена.
- ☐ Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в локальной сети?
2. Какие команды показывают состояние интерфейсов до настройки?
3. Как отличить проблему физического уровня от ошибки VLAN?
4. Какие параметры должны совпадать на двух концах соединения?
5. Почему клиентская проверка важнее отсутствия ошибок в CLI?

6. Что будет, если забыть сохранить `running-config`?
7. Какие данные из этой работы нужны для технической документации?
8. Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?